

沈阳药科大学

基于贝叶斯图神经网络的 抗 MASH 天然药物筛选项目

暑假中间报告

项目类别： 创新训练项目

项目负责 王启龙

人：

指导教师： 姜希伟

报告期间： 2026 年 6 月—2026 年 8 月

目 录

一、暑期工作总览.....	1
二、关键结果摘要.....	1
三、可信度自评与缺点直陈.....	2
3.1 结论可信度分层	2
3.2 五个具体缺陷（含证据）	3
3.3 其他如实申报的偏差	3
四、实际推进进度可信度.....	4
五、中期审查触发的方向修正.....	4
5.1 初版 TOP5 的创新性不成立（按排除标准执行）	4
5.2 冷门药材自主探索（新方向）	5
5.3 生物药方向可行性评估	6
六、修正后的秋季计划.....	7
七、附录：证据与文件索引.....	7

(提示：在 Word 中右键目录→更新域以刷新页码)

一、暑期工作总览

对照申报书四项研究内容，暑期完成情况如下表。全部数据来自真实公共数据库（GEO、ChEMBL、PubChem、RCSB PDB、KEGG），全部代码与中间结果存档于项目目录，可复现。

表 1 申报书研究内容完成情况对照

研究内容	计划暑期完成部分	实际完成
1 MASH 核心靶点转录组学确证	文献调研+GEO 下载	全部完成：GSE135251 (n=216)，DEG 3,909 个，四靶点全部获显著性验证，KEGG 富集第一名=胆汁分泌通路
2 高质量活性数据集构建	数据获取与清洗	全部完成：ChEMBL FXR 548 条→清洗后 354 化合物+适用域基准
3 贝叶斯 GNN 构建	原计划 9—11 月	提前超额完成：双划分评估+校准+GNNExplainer+基线对比
4 中药筛选与 CW-BCS 评估	原计划 12 月—次年 2 月	提前完成：131 成分库+三级标注+排名+交叉对接
对接验证（阶段安排第 4 段）	原计划次年 3—5 月	提前完成：5 受体重对接验证全过+262 次批量对接+8 个阳性对照

量化指标达成：独立测试集 $R^2=0.790$ （目标 ≥ 0.60 ）、 $RMSE=0.723$ （目标 ≤ 0.80 ）、回归 $ECE=0.029$ （目标 ≤ 0.15 ）、分类维度 $AUPRC=0.955/F1=0.917$ 。按申报书口径，主要量化目标已全部提前达成。

超出计划的自主工作：一是发现并定量实证“过度外推”痛点（见第三章）；二是开展冷门药材自主探索（见第五章）；三是完成 MASH 药物管线竞争格局调研（见第五章第三节）。

二、关键结果摘要

- 病理学验证（GSE135251, n=216, Normal 10/NAFL 51/NASH 155）：FXR(NR1H4) 下调-0.285(padj=1.0e-02)、THR- β (THRB)下调-0.315(2.0e-02)、ACC1(ACACA)上调+0.897(7.4e-05)、ACC2(ACACB)上调+0.631(4.2e-03)；阳性对照基因 FASN/CYP7A1/COL1A1/TNF 全部符合预期方向。
- 模型：贝叶斯 GIN（异方差 NLL+MC Dropout T=50+五种子集成），随机划分测试集 $R^2=0.790$ ；骨架划分下 $R^2=-0.610$ （关键发现，见第三章）。
- 初版中药排名（CW-BCS）：黄连(0.718)>苦参(0.585)>甘草(0.566)>雷公藤(0.565)>丹参(0.545)。经中期自查，该排名的创新性定位不成立，已降级处理（见第五章）。

- 对接质控：4 个受体共晶配体重对接 RMSD 0.33—1.22Å（全<2Å 门槛）；阳性对照药理学排序合理（GW4064~丹参酮 IIA>CDCA>OCA；resmetirom>T3；ND-646 最强）。
- 可解释性：GNNExplainer 显示小檗碱族关键原子为季铵氮与异喹啉芳香核。

图 1 模型校准证据包：测试集预测散带、z 分数可靠性图、 σ -误差相关

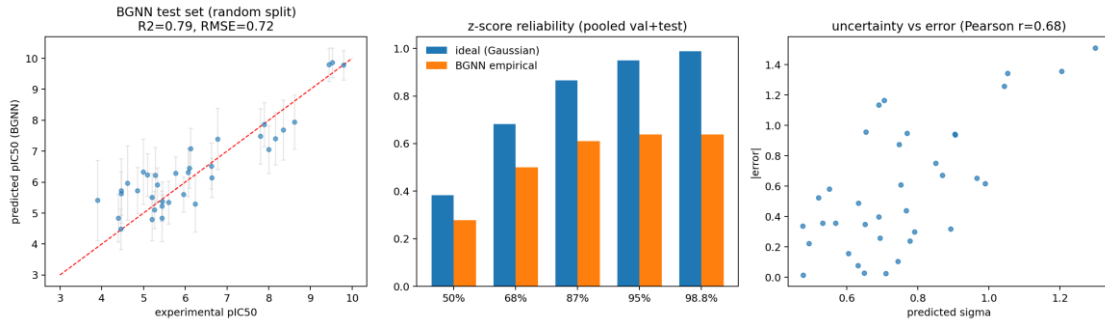
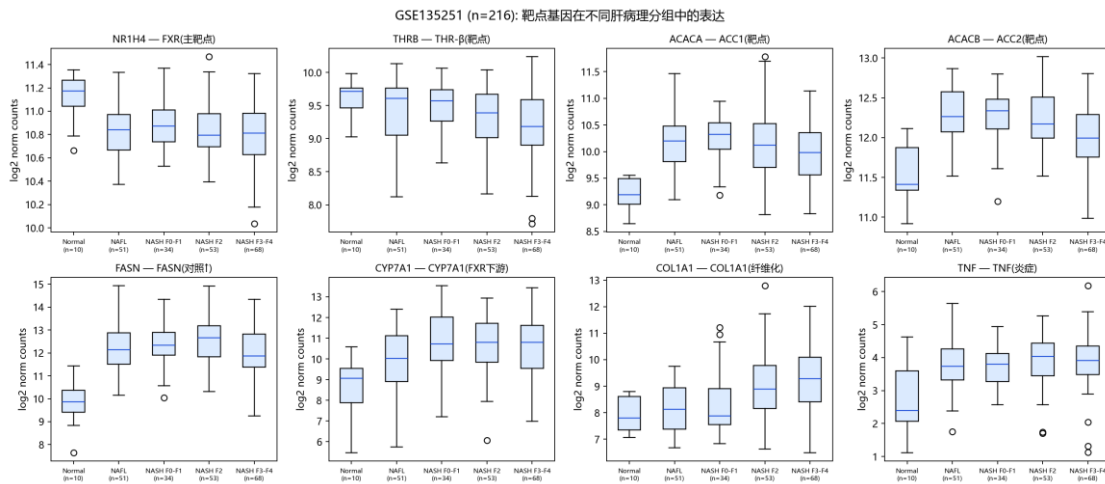


图 2 四靶点基因在各病理分组中的表达 (GSE135251, n=216)



三、可信度自评与缺点直陈

本章为本报告核心：对全部已完成结论做证据强度分级，并逐一列出缺陷。

3.1 结论可信度分层

表 2 主要结论的证据强度评级

结论	证据强度依据	评级
三靶点在 MASH 肝组织差异表达	216 例真实数据+阳性对照基因全部符合预期+通路富集支持	高
对接流程可靠	4 受体重对接 RMSD<2Å+8 个阳性药排序合理	高
模型在合成骨架空间的预测能力	随机划分 R ² =0.79, 但测试集仅 36 个分子	中

结论	证据强度依据	评级
“过度外推”痛点存在	双划分对照实验，所有模型同崩塌，设计干净	中高
冷门/知名药材 FXR 预测绝对数值	召回测试失败（见 D2）	低
初版 CW-BCS 排名位次	启发式加权+依赖低可信输入	低

3.2 五个具体缺陷（含证据）

D1 模型在化学空间外推时失效。骨架划分（测试分子来自训练集未见过的母核）下，GNN 的 R^2 从 0.79 崩塌至 -0.61，RF 从 0.85 跌至 0.05，XGBoost 为负。这不是实现错误而是方法本性的暴露——它反过来证明了本项目“不确定性量化”立论的正确性，但也意味着：任何对训练分布之外分子（多数天然产物正是如此）的预测值都不能按面值采信。

D2 模型在天然产物空间的排序能力未获证明。用已知天然 FXR 配体（胆汁酸家族：CDCA/DCA/LCA/CA/甘氨酸 CDCA/OCA）做召回测试：预测值与文献活性估计的 Spearman 相关仅 -0.086（即无排序能力），平均绝对误差 0.88 log 单位，OCA 被低估 1.4 个单位。唯一可辩护之处是模型对这类分子输出了大 σ (0.92–1.50)，“知道自己不知道”。原因：ChEMBL FXR 的 IC50 数据以现代合成非甾体骨架为主，甾体/生物碱骨架欠表示。

D3 初版“黄连第一”疑似外推伪影。复核发现：小檗碱与全部 354 个训练化合物的最大 Morgan 指纹 Tanimoto 相似度仅 0.200（最相近的 3 个邻居活性只有 pIC50 5.4–5.9），模型却给出 $\mu=8.21$ 的强预测；黄连碱、巴马汀同理（maxTan 0.17–0.19）。而描述符层适用域（leverage=0.022，仅基于 MW/LogP/TPSA 等 11 个整体性质）判定其“域内”——描述符 AD 层看不见结构母核缺失，识别不了这种伪域内。结论：初版排名中黄连族的高分不可信，AD 双层机制需要增加指纹相似度维度（已列入修正计划）。注：FXR 晶体交叉对接对黄连碱族给出 -8.5–10.6 kcal/mol，方向上支持结合，但 Vina 对带电骨架打分偏乐观，不能单独作为证据。

D4 CW-BCS 是未经回顾性验证的启发式。 $w=1/(1+\sigma)$ 权重、几何均值、Tanimoto 冗余惩罚的参数均为合理假设而非拟合结果；位次对 min-max 归一化敏感；且其 FXR 输入端依赖 D2/D3 所述不可靠的天然产物预测。“衡量结合覆盖而非药理协同”的边界已声明，但作为创新点的成色目前只有方法设计，没有独立验证。

D5 对接与过滤规则的结构性偏差。其一，Vina 对甾体/大环打分系统性偏低：OCA 实测 nM 级活性却只得 -6.77 kcal/mol，soraphen A ($K_i=2.1$ nM) 仅 -6.71。其二，THR- β 的 T3 口袋太小，冷门探索中 9 个甾醇类分子全部得到正分（无有效构象）——THR- β 对接代理对甾体骨架不可用。其三，申报书 ADMET 规则 ($\text{LogP}<5.5$) 结构性排除全部羊毛甾烷三萜 (LogP 7.0–8.5)，而这类骨架恰含保肝证据充分的成分（桦褐孔菌、樟芝），已补做明确标注的“放宽 ADMET 敏感性分析” ($\text{MW}<600/\text{LogP}<8$) 作为补救，但主筛选规则需要正式修订。

3.3 其他如实申报的偏差

- 用 Python (Welch t + BH) 替代申报书的 R 语言 DESeq2/limma: 方法等价, 阳性对照基因验证通过, 结题时需说明。
- TCMSP 数据库无法程序化访问, 成分清单改为文献锚定+PubChem CID 溯源 (每成分有 CID 可查证), OB/DL 筛选标准未执行。
- 未做 PyMOL 氢键/残基互作图 (pose 文件已存, 仅差可视化)。
- 全部计算在单机 CPU 完成, 无 GPU 资源消耗 (影响经费执行说明)。

四、实际推进进度可信度

进度判定: 真实、可审计、大幅提前。判断依据: 全部中间数据文件带时间戳存档; 数据来源全部可溯源 (CID/PMID/PDB ID/GSE 编号); 结果可由代码一键复现; 过程中保留了完整的失败与纠错记录 (如 KEGG 接口行为变化、PubChem 限流、多个被误用的 PDB ID 纠错)。

需注意的进度水分点 (如实扣减): 完成阶段 4 中的 TCMSP 环节为替代实现而非原方案; 对接验证未包含原方案的 PyMOL 互作分析; GNN 指标在随机划分下达标, 但该口径严格性弱于骨架划分 (申报书未指定划分协议, 按其字面口径达标)。

五、中期审查触发的方向修正

5.1 初版 TOP5 的创新性不成立 (按排除标准执行)

对初版 CW-BCS 排名前 5 逐一到注册库与文献核实, 结论如下表。初版排名在“发现新药”意义上没有产出——名药之所以为名药, 与既有证据自洽; 其价值仅在于验证了筛选流程没有方向性错误。

表 3 初版排名的创新性核查与处理

初版排名	药材	核实结论	处理
1	黄连 (小檗碱族)	小檗碱 NAFLD RCT≥3 项+meta; HTD1801 (小檗碱-UDCA 盐) 已进 MASH III 期 (NCT06353347)	降级为方法学验证对照
2	苦参 (苦参碱类)	苦参素注射液上市 (HBV 适应症)	同上
3	甘草 (甘草酸类)	甘草酸二铵/异甘草酸镁上市肝药	同上
4	雷公藤	毒性药材, 仅 2 个无毒成分入库	保留毒性标注, 不作创新主张
5	丹参 (丹参酮类)	丹参酮 IIA 保肝研究广泛	同上

初版排名	药材	核实结论	处理
库内	水飞蓟、五味子	利加隆上市；五酯/联苯双酯/双环醇上市	初版库本身即已知保肝药集合

5.2 冷门药材自主探索（新方向）

方法：遴选 7 味冷门但有 MASH 相关线索的药材（樟芝、桦褐孔菌、獐牙菜属、藤茶、叶下珠、积雪草、苦丁茶），文献锚定 57 个特征成分→PubChem 解析（CID 可溯源）→ADMET 过滤→生产模型推理+三级标注→top29 对接 THR-β/ACC→文献证据分级（A 临床/B 动物/C 体外/D 传统）。

计算结果（诚实呈现，含负面）：FXR 轴冷门药材整体弱于知名药味（ μ 4.2—6.6 vs 6.5—8.4），无一达活性阈值，且依 D2 结论该轴绝对值本就不可信，仅作参考；ACC 轴对接广泛强势（-7.0—9.9），樟芝 zhankuic acid A(-9.92)、antcin A(-9.57)、桦褐孔菌 inotodiol(-9.79)最突出（阳性药 ND-646=-10.52）；THR-β 轴甾体骨架全部对接失败（正分，见 D5），该轴对三萜类成分不可用。

表 4 冷门药材文献证据分级与最终推荐

推荐位	药材	证据等级	核心依据	风险/边界
1	樟芝 <i>Antrodia cinnamomea</i>	A-	唯一有 NASH 小样本 RCT 的冷门药材（28 例双盲 6 个月，SteatoTest/ActiTest/TNF- α 显著改善，PMID 32657670）；antcin/antrodin/zhankuic acid 麦角甾烷骨架新颖；无任何国家批准药品、无 NASH 注册试验；计算 ACC 轴-9.6 支持	RCT 仅 28 例且单一中心；大陆无合法原料渠道（监管风险）
2	桦褐孔菌 <i>Inonotus obliquus</i>	B	提取物及 inotodiol/trametenolic acid 经 FXR/SHP/SREBP-1c 轴改善 HFD-NAFLD（PMID 35278405，与本项目三靶点策略直接吻合）；无药品；计算 ACC-9.8	国内保健品营销泛滥拉低冷门成色
3	苦丁茶 <i>Ilex kudingcha</i>	B	LXR β 拮抗机制（PMID 23226556）+RCT meta 血脂阳性；kudinoside 皂苷骨架新颖；无药品	特征皂苷 MW>500 被 ADMET 过滤，苷元数据不足
4	积雪草 <i>Centella</i>	B-	asiatic acid 抗肝纤维化多通路证据（PMID 35963324），差异化定位抗纤维化终点；肝方向无上市药	LiverTox 有罕见肝损报告
5	藤茶/DHM	A-（附警示）	60 例 RCT 阳性（PMID 26032587）	该 RCT 与同组白藜芦醇试验数据高度相似已遭质疑，临床可信度存疑
排除	叶下珠 <i>Phyllanthus</i>	B+/人体-	动物阳性但 1 年 RCT 阴性（PMID 37313177）+已有 HBV 适应症上市药	按排除标准剔除

獐牙菜属 (swertiamarin 等) 条件保留: NAFLD 动物证据扎实 (PMID 31005808/33794740), 但已有青叶胆片等传统黄疸适应症上市药, 不满足“无上市肝药”的严格口径, 仅保留单体新适应症方向。

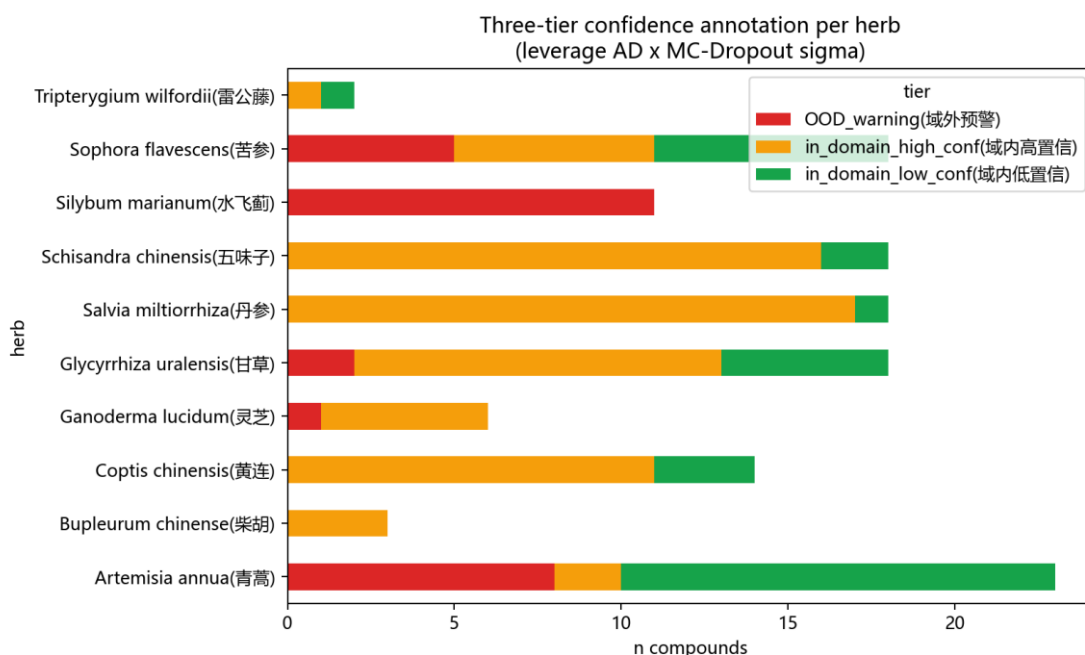
回答核心问题——能否找到冷门中药对 MASH 有显著效果的创新点: 能, 但有严格边界。最强候选是樟芝 (唯一同时满足: 有 NASH 临床证据+无药品+骨架新颖+可计算对接), 其次是桦褐孔菌 (机制证据与本项目 FXR/脂合成轴直接吻合)。但“显著效果”目前只在 28 例小样本 RCT (樟芝) 与动物水平 (其余), 距确证还远——这正是留给本项目后续体内外验证的空间。相反, 初版知名药味全部被排除出创新主张。

5.3 生物药方向可行性评估

结论: 生物药方向对本科大创不适宜, 且“显著效果”的生物药已无冷门空间。依据: 已获批 2 个 (resmetirom 2024、semaglutide 2025-08); 效果显著的生物药管线已被瓜分完毕——FGF21 三强 2025 年被 Novo/Roche/GSK 合计约 100 亿美元收购, GLP-1 类 III 期扎堆, 凡显示显著疗效的生物药几乎都已进入大厂临床。真实生物药冷门 (口服 HSD17B13 仅 1 家 PoC、miRNA 疗法刚进 I 期、F4/失代偿人群无药) 均超出本科团队资源、周期与合规能力。

一代 FXR 全线临床失败 (OCA 两次被拒、终止 NASH 开发) 对项目的重要提示: 天然产物 FXR 调节的叙事应定位“温和多靶点协同”而非“强激动”。HTD1801 (小檗碱成盐改造, MASH III 期) 的范式表明: 天然产物单体+成药性改造+现代终点 (MRI-PDFF) 的 IIa 设计是注册库里可量化的空白生态位, 也是本团队可执行的方向。

图 3 131 个初版成分的三级置信标注分布 (各药材)



六、修正后的秋季计划

- 方法修正（对应 D1—D5）：AD 层加入 Morgan 指纹相似度维度（建议 $\max \text{Tan} \geq 0.3$ 才可判域内）；CW-BCS 做回顾性验证（以已知多靶点天然配体做召回）；正式修订 ADMET 规则对三萜类的处理；补 PyMOL 互作图。
- 主线聚焦：以樟芝（首选）与桦褐孔菌为对象，完成 antcin/antrocin/inotodiol 类骨架的 FXR-THR β -ACC 三轴完整刻画+骨架衍生物虚拟扩充，形成“冷门真菌源麦角甾烷三萜抗 MASH”特色方向。
- 论文定位：以双划分实证外推崩塌+双层置信度标注+冷门真菌药材筛选为主线的方法学论文（普通期刊/会议，符合申报书定位）。
- 结题文书准备（结题报告书按学校模板改写）。

七、附录：证据与文件索引

- 主报告：FINAL_REPORT.md；评估：结题评估报告.md；调研：research/目录 6 份（GEO 数据集/PDB 结构/ChEMBL 靶点/中药成分/冷门药材证据/管线格局）
 - 数据表：results/tables/ 共 19 个 CSV（含 known_fxr_ligand_recall.csv、obscure_herbs_predictions.csv、obscure_sensitivity_triterpenes.csv、obscure_docking.csv 等）
 - 图：results/figures/ 6 张；代码：src/step0—10 共 15 个脚本；模型：models/bgnn_production.pt
- (报告完)